FitGuard 双模态步态评估终端

摘要

FitGuard 是一套运行于 PYNQ-Z2 平台的双模态步态稳定性评估系统。系统通过腰部 MPU6050 采集三轴加速度与三轴角速度，经 ESP32 无线链路发送至 PYNQ；同时使用 USB 摄像头获取人体运动画面，通过 PL 视觉预处理和 PS 端运动目标跟踪提取人体位置、尺度及速度等视觉特征。

系统将 IMU 时序特征和视觉运动特征统一到 2.56 秒同步时间窗内，送入双分支轻量化一维卷积神经网络。模型的六层 Conv1D 已通过 Vitis HLS 部署到 PYNQ 可编程逻辑 PL 中，PS 端负责数据采集、同步、特征规范化、特征融合、Softmax 分类、状态防抖、链路诊断和事件记录。

最终系统能够在 Notebook 界面中实时显示摄像画面、人体跟踪框、三类运动状态、置信度、跟踪质量、推理耗时和传感器状态，并能在人物丢失或无线 IMU 断流时输出数据不足或链路故障。项目定位为步态分析与风险提示技术原型，不用于临床诊断。

核心性能指标总表

指标	参数或结果	测量范围与说明
分析窗口	2.56 s	IMU 与视觉特征统一时间范围
IMU 发送频率	约 50 Hz	无线惯性数据采集目标频率
窗口分类准确率	94.39%	融合输入条件下的部署模型输入消融结果
Macro-F1	94.37%	同一融合输入评价条件
PL 后端平均稳态耗时	33.22 ms	板端黄金样本自检
PL 后端 P95 耗时	33.43 ms	同一后端自检的耗时统计
PL 计算最大绝对误差	约 0.000122	允许误差阈值为 0.001
板端黄金样本自检	18 组全部通过	验证 PL 卷积后端与参考结果的一致性

目标时钟	50 MHz	HLS 设计目标时钟
布线后时序	WNS +3.586 ns TNS 0	时序约束满足
LUT / BRAM / DSP 占用率	29.01% / 78.57% / 21.82%	布线后完整系统资源占用

注 1：分类指标为部署模型的输入消融结果，单分支消融采用训练均值替换输入，并非独立训练单模态模型的性能。

注 2：PL 后端耗时不包含摄像头采集、串口接收、运动跟踪和界面刷新。表中“—”表示当前报告未给出相应实测结果，不能据此计算加速比。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

FitGuard 采用 PYNQ-Z2 的 PS 与 PL 协同架构，融合腰部无线惯性与视觉信息，完成运动状态分类、异常提示及事件记录。

（1）FPGA 专用计算硬件。六层 Conv1D 经 Q18.13 定点化与 HLS 部署至 PL，形成通过 AXI DMA 连接 PS 的卷积运算模块。方案以 PL 的可重构硬件资源实现专用算子与数据通路，由 PS 调度硬件计算并完成控制交互，体现了 FPGA 侧的结构设计与系统集成。板端自检平均稳态耗时为 33.22 ms，最大绝对误差约 0.000122。

（2）双模态状态分析。IMU 与视觉特征在 2.56 秒窗口内对齐，结合运动轨迹与转身上下文输出稳定、轻度异常和重度异常三类状态，并显示运动框、概率及置信度。

（3）运行管理与事件留存。分类防抖抑制短时波动，数据不足与 IMU 断流独立提示；重度异常保存事件 JSON 和触发图像。Notebook 同步显示推理耗时与链路状态，运行结束后释放资源。

1.2 应用领域

FitGuard 面向需要关注行走稳定性、观察运动状态变化的室内场景，将腰部惯性传感与摄像头视觉相结合，同步分析身体运动强度、空间位移和转身过程。系统通过稳定、轻度异常、重度异常三类状态提示及事件记录，将运动过程转化为便于观察和回看的信息。围绕现有技术能力，主要应用方向包括以下方面。

（1）社区养老与机构照护：在固定步行区域辅助观察老人运动状态，并由照护人员复核异常提示。

（2）康复训练：记录直线行走、往返和转身过程，支持动作回看与阶段比较，不用于疗效判定。

（3）居家步行观察：在客厅、走廊等固定区域进行短时观察，便于家属查看状态及异常片段。

（4）运动健康与平衡训练：同步呈现位移、速度和身体动态强度，为训练指导与动作复盘提供参考。

（5）社区健康体验：用于固定观察点的步行体验和双模态技术展示，并提示数据不足或链路异常。

（6）科研教学：展示无线采集、时间同步、CNN 分类、PS 与 PL 协同加速及事件记录流程。

以上应用均需规范佩戴传感器、限定观察区域并进行人工复核；系统仅作为运动观察与风险提示技术原型，不承担临床诊断。

1.3 主要技术特点

系统采用 PYNQ-Z2 的 PS 与 PL 协同架构，按 2.56 秒窗口对齐 IMU 与视觉时序。双分支轻量化 CNN 完成特征提取与融合分类，六层 Conv1D 通过 Vitis HLS 部署到 PL，PS 负责同步、跟踪、融合和运行控制。目标跟踪综合动态区域与轨迹连续性，转身判断结合位置变化、方向反转和角速度时序。系统同时设置分类防抖、传感器质量诊断及 NumPy 后端自动回退，支持可复核的运行记录。

1.4 主要性能指标

指标	参数或结果	说明

分析窗口	2.56 s	双模态时序对齐
IMU 采集频率	约 50 Hz	腰部惯性数据采集
窗口分类准确率	94.39%	融合输入消融评价
Macro-F1	94.37%	融合输入消融评价
板端黄金样本自检	18 组全部通过	PL 卷积后端验证
平均稳态耗时	33.22 ms	PL 卷积后端自检

注：分类指标对应本项目部署模型的输入消融评价；耗时为 PL 卷积后端自检值，不包含采集、跟踪及界面刷新。

1.5 主要创新点

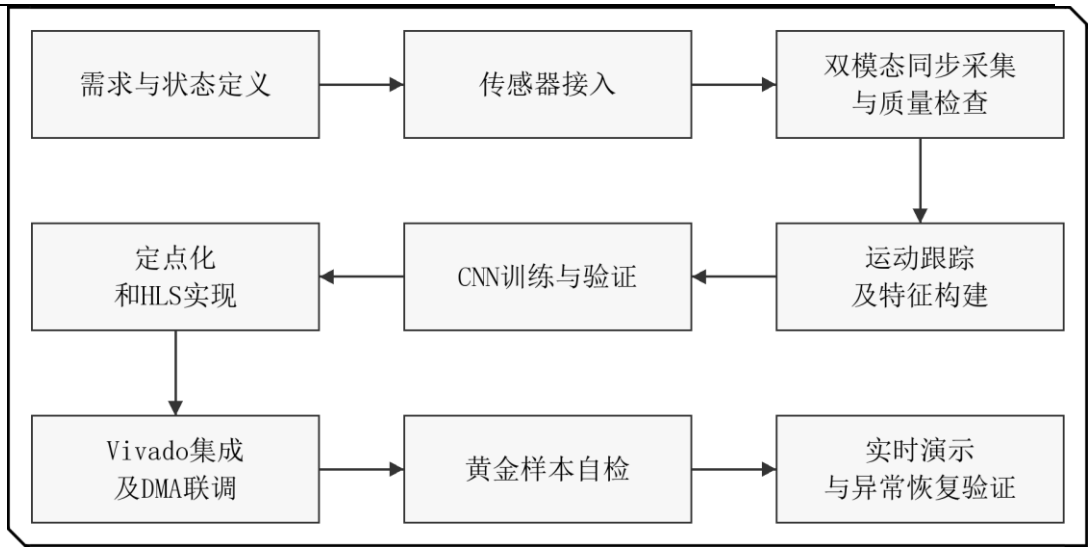
（1）双模态互补感知。融合无线腰部 IMU 与视觉时序，联合表征身体动态和空间运动。

（2）转身上下文判别。结合动态区域、轨迹连续性及角速度时序，为往返运动分类提供依据。

（3）PS 与 PL 协同推理。将六层 Conv1D 部署至 PL，以定点化和板端自检核验计算结果。

（4）状态与事件协同管理。结合防抖、链路诊断、异常提示及图像留存，支持运行复核。

1.6 设计流程



第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由视觉采集链路、无线惯性采集链路、双模态处理与分类模块、状态管理及显示记录模块组成。两路时序先按时间戳对齐，再进入共同分析窗口；分类概率经过质量判断和状态防抖形成最终输出。

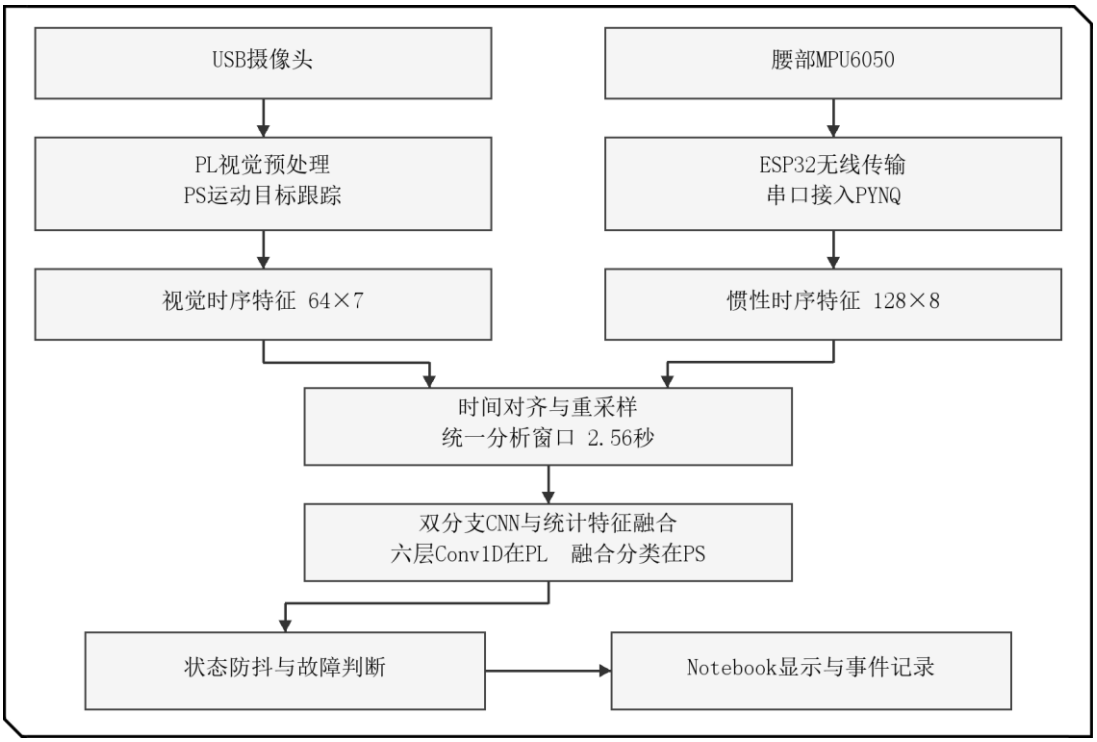


图 1 系统总体架构

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统以 PYNQ-Z2 为核心计算平台。ARM 处理系统 PS 负责传感器管理、时序同步、运行控制和结果显示；FPGA 可编程逻辑 PL 负责视觉预处理和 CNN 卷积算子加速。

Logitech C270 USB 摄像头用于获取人体运动画面。

MPU6050 安装于被测者腰部，采集三轴加速度和三轴角速度。

ESP32 A 板作为随身发送端，ESP32 B 板通过 CH340 USB 接口连接 PYNQ。

IMU 目标发送频率约 50 Hz，运行时统计 CRC、丢包、乱序和队列状态。

2.2.2 机械设计介绍

当前原型采用腰部佩戴式 IMU 与外部摄像头配合的部署形式。硬件组成以开发板、传感器和无线网关的集成为主。

2.2.3 电路各模块介绍

系统硬件由惯性采集、无线通信与串口接入、视觉采集以及 PS 与 PL 数据交换四个模块组成。两路传感数据接入 PYNQ 后，分别进入对应的特征处理与推理流程。

（1）惯性采集模块。MPU6050 佩戴于被测者腰部，采集三轴加速度与三轴角速度，反映身体运动强度及转动变化。采集数据由随身 ESP32 A 板接收，并送入无线传输链路。

（2）无线通信与串口接入模块。ESP32 A 板通过 BLE 将惯性数据发送至 ESP32 B 板。接收端经 CH340 USB 串口连接 PYNQ，系统通过/dev/ttyUSB0 读取数据，形成从腰部传感器到处理平台的无线采集通路。

（3）视觉采集模块。Logitech C270 摄像头通过 USB 接口接入 PYNQ，提供人体运动画面。图像经 PL 视觉预处理及 PS 运动目标跟踪后，提取目标位置、尺度和速度等时序特征，与惯性数据共同参与后续分析。

（4）PS 与 PL 数据交换模块。PYNQ 内部通过 AXI DMA 完成 PS 与 PL 之间的数据传输。PS 负责采集管理、同步及运算调度，PL 执行卷积后端计算，计算结果返回 PS 用于特征融合和状态分类，构成软硬件协同处理链路。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件以 Notebook 为实时演示入口，串联采集、同步、特征提取、推理、状态管理和记录。正式系统使用 CNN V6 双模态候选权重，集成于 V8 CNN PL 实时运行系统；V8 为集成与运行时版本。PS 管理摄像头、串口和用户交互，PL 承担视觉预处理及卷积后端运算。

表 1 PS 与 PL 任务分工

处理区域	任务模块	主要任务
PL	视觉预处理	视觉掩膜与形态学预处理
	卷积特征提取	六层 Conv1D、ReLU、池化及全局平均池化
	数据交换	通过 AXI DMA 与 PS 交换数据
PS	采集控制	摄像头和串口控制
	时序处理	时间同步、重采样与规范化
	运动分析	人体运动目标跟踪与转身上下文判断
	融合分类	特征融合与 Softmax 分类
	状态管理	状态防抖与故障诊断
	记录与显示	事件记录、触发图像保存及 Notebook 显示

演示入口默认采用 auto 后端选择。PL 可用时后端显示 pl_cnn_conv1d；PL 初始化失败时可自动回退至 NumPy 参考后端。运行记录中的 pl_acceleration_active 字段用于标识 PL 加速是否启用。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）数据同步模块

输入为无线 IMU 数据与摄像头提取的视觉时序数据。模块根据时间戳对齐两路数据，经重采样和规范化构建 2.56 秒分析窗口，输出尺寸为 128×8 的惯性输入和 64×7 的视觉输入。惯性特征包含三轴加速度、三轴角速度及两类模长；视觉特征包含中心位置、面积、宽高和横纵速度。

离线采集切窗采用 1.28 秒步长，使相邻窗口保留部分重叠；该参数用于数据整理，不代表实时界面的刷新周期。视觉有效性、跟踪质量和运动分数作为辅助信息，为后续数据质量判断提供依据。

表 2 同步窗口与输入特征

项目	参数	说明
分析窗口	2.56 秒	覆盖连续人体运动过程
窗口步长	1.28 秒	数据采集与离线切窗使用
IMU 输入	128×8	六轴原始量 加速度模长 角速度模长
视觉输入	64×7	中心位置 面积 尺寸 横纵速度
视觉辅助	64×3	有效性 跟踪质量 运动分数

（2）运动分析模块

输入为经 PL 预处理的视觉结果及腰部惯性时序。视觉跟踪以动态变化区域为候选，结合目标面积、人体框纵横比例、位置连续性、移动方向和跟踪质量筛选运动目标，并采用短时丢失保持维持轨迹衔接，输出运动框及位置、尺度和速度特征。

转身上下文处理综合人体中心位置变化、运动最大位移、方向反转、视觉速度及腰部角速度时序，为往返行走中的状态判别提供依据。分类过程同时参考身体动态强度与空间运动信息，避免仅凭单一角速度峰值作出判断。

（3）模型推理模块

输入为完成同步和规范化的惯性、视觉特征及统计特征。IMU 分支与视觉分支分别提取时序特征，统计分支提供运动范围及动态统计信息；三路特征经融合层和 Softmax 分类，输出稳定、轻度异常、重度异常三类状态的概率。输入尺寸和网络参数分别见表 2、表 3。

六层 Conv1D 部署在 PL，通过 AXI DMA 与 PS 交换数据；PS 负责运算调度、特征融合与分类输出。系统默认自动选择计算后端，PL 可用时启用卷积加速，初始化失败时回退至 NumPy 参考后端，并记录实际后端状态。

表 3 双模态 CNN 网络结构

分支	输入尺寸	层配置	特征输出
IMU	128×8	Conv1D 32/k9 → 64/k5 → 96/k3	48 维
视觉	64×7	Conv1D 24/k9 → 48/k5 → 64/k3	48 维
统计特征	8 维	全连接 24 → 16	16 维

注：k 表示卷积核大小。两个时序分支均在前两层卷积后进行池化，第三层后接全局平均池化，再映射到 48 维特征。融合层将 48＋48＋16 维特征拼接，依次经过 Dense 80、Dropout 0.25、Dense 40、Dropout 0.15 及三分类 Softmax。

（4）状态管理模块

输入为分类概率、视觉跟踪质量及 IMU 链路状态。模块先判断传感数据是否满足分析条件，再对分类结果进行连续确认，抑制短时波动：初始状态建立及严重程度上升通常需连续 2 次确认，普通恢复需连续 3 次，从重度异常恢复需连续 4 次；重度异常原始概率达到 0.88 时允许快速响应。

数据尚未形成完整窗口时显示 WARMING UP；两路数据可用时显示 OK；视觉跟踪不可靠或数据不足时显示 DATA INSUFFICIENT；IMU 超时或无线链路异常时显示 LINK FAULT。通过独立提示区分运动分类与采集状态，并在链路恢复后继续处理。

表 4 分类状态防抖规则

状态变化	确认要求
初始状态建立	连续 2 次
向更严重状态切换	连续 2 次
普通恢复	连续 3 次
从重度异常恢复	连续 4 次
高置信度重度异常	原始概率达到 0.88 时允许快速响应

表 5 传感器状态与提示

提示	含义
WARMING UP	正在积累初始同步窗口
OK	IMU 与视觉链路可用
DATA INSUFFICIENT	人物跟踪不可靠或视觉数据不足
LINK FAULT	IMU 数据超时或无线链路异常

（5）显示与记录模块

输入为运动跟踪结果、分类概率、最终状态和运行统计。Notebook 界面同步显示摄像画面、人体运动框、PL 视觉掩膜、三类概率、置信度、跟踪质量、推理耗时、摄像头帧率及 IMU 链路信息，便于查看采集、计算与状态输出是否正常。

重度异常触发画面提示，并保存事件 JSON 记录与触发图像，用于事后回看和复核。每次运行独立保存记录；手动结束后释放摄像头、串口及 PL 资源，完成运行收尾。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

项目已经完成无线 IMU 链路、摄像头视觉链路、双模态同步采集、M01 至 M06 数据整理、运动目标跟踪、转身上下文处理、随机森林保留版本、双分支 CNN、状态防抖、故障提示、异常事件记录以及六层 Conv1D 的 PL 实现。

PL 部分已完成新 bit 和 hwh 生成、DMA 通信、NumPy 自动回退、18 组黄金样本自检及真实实时后端启用验证。原稳定 bitstream、随机森林版本、NumPy CNN 版本和多个修改前备份均已保留。当前工程已具备完整原型演示能力。

3.2 工程成果

项目已完成传感器部署、双模态采集链路接入、PL 卷积加速及 Notebook 实时交互的系统集成，形成从运动数据采集到状态显示与事件留存的完整工程流程。

3.2.1 机械成果

原型采用腰部佩戴式 IMU、外部摄像头与 PYNQ 开发板配合的部署形式。腰部模块随人体运动采集惯性信息，外部摄像头获取观察区域内的运动画面，开发板负责两路数据的统一处理。各部分通过无线链路和 USB 接口连接，形成采集端与处理端分离的硬件布局。

该部署形式兼顾人体运动采集与固定区域视觉观察：惯性模块通过无线方式传输数据，减少采集线缆对行走过程的牵制；摄像头、无线网关与处理平台分工明确，便于现场布置、设备连接和功能演示。

3.2.2 电路成果

已完成 MPU6050、ESP32 A 板、ESP32 B 板与 PYNQ 之间的惯性数据链路联调。腰部数据经 BLE 传输至接收端，再通过 CH340 USB 串口接入 PYNQ；Logitech C270 摄像头通过 USB 接口提供视觉输入，实现惯性与视觉双链路协同采集。

已完成 PL 加速工程的 bit 配置文件与 hwh 硬件描述文件生成，并通过 AXI DMA 验证 PS 与 PL 之间的数据交换。六层 Conv1D 已部署至 PL，板端自检和实时运行日志确认卷积加速后端实际参与运算，完成了硬件配置、数据传输与计算调用的集成验证。

3.2.3 软件成果

已形成实时演示、PL 黄金样本自检、双模态输入消融及同步数据采集四类 Notebook 工程入口，分别支持系统运行展示、加速后端结果核验、输入模态作用分析和数据采集整理。

实时演示界面集成人体运动框、三类状态概率、置信度、跟踪质量、推理耗时和 IMU 链路信息。软件具备状态防抖、数据不足提示、无线断流判断及恢复处理功能；重度异常触发画面提示，并保存事件 JSON 记录与触发图像，便于回看和复核。

运行管理支持 PL 后端自动选择与 NumPy 参考后端回退，并保留实际后端启用信息。每次运行独立保存记录，结束时释放摄像头、串口及 PL 资源，使采集、推理、交互与记录形成衔接完整的软件流程。

3.3 特性成果

3.3.1 数据集与评价范围

项目围绕稳定、轻度异常和重度异常三类运动状态开展双模态数据采集，通过统一的时间对齐、特征处理和评价流程，验证模型分类效果及软硬件协同运行能力。

（1）双模态同步采集。腰部 MPU6050 采集三轴加速度与三轴角速度，摄像头记录人体运动画面，并提取目标中心位置、面积、尺寸及横纵速度等视觉特征。两路数据关联对应的运动状态信息，为分类评价提供输入。

（2）质量检查与窗口构建。采集后依据采样率、CRC 校验、丢包情况、视觉有效性及跟踪质量检查数据。通过时间戳对齐、重采样和规范化，将两路特征

组织为 2.56 秒的同步分析窗口，分别形成 128×8 的惯性输入和 64×7 的视觉输入，保证模型输入尺寸与时间范围一致。

（3）分类评价与输入消融。采用窗口准确率、Macro-F1 和试次准确率评价分类结果。在同一部署模型上保留双模态输入，或将某一分支输入替换为训练均值，比较不同输入条件下的表现。各组采用一致的评价窗口及指标口径，用于分析模型对惯性与视觉信息的依赖程度。

（4）板端计算与运行验证。利用黄金样本核验 PL 卷积后端与参考计算结果的一致性，统计特征误差和稳态耗时；结合实时运行日志检查 PL 后端启用状态，并核验采集、分类显示和事件记录的流程衔接。分类指标、卷积后端精度及运行功能分别评价，以明确各项结果的测量范围。

其中，输入消融用于分析已部署模型对不同模态的依赖，不等同于分别训练单模态模型的对照实验；卷积后端自检耗时不包含采集、运动跟踪与界面刷新。

3.3.2 双模态输入消融结果

表 6 部署模型输入消融结果

输入方式	窗口准确率	Macro F1	试次准确率
IMU＋视觉	**94.39%**	**94.37%**	**100.00%**
仅 IMU 效果	92.65%	92.63%	97.87%
仅视觉效果	40.91%	35.41%	44.68%

在当前输入消融条件下，融合输入的窗口准确率较仅保留 IMU 输入高 1.74 个百分点。结果表明，腰部 IMU 是当前主要判别信息来源，视觉提供运动位置、速度及转身上下文信息。

本实验属于部署模型输入消融：将某一分支输入替换为训练均值，评价已部署模型对各类输入的依赖程度。表中“仅 IMU 效果”和“仅视觉效果”均为该消融条件下的结果，并非独立训练的单模态模型性能。

3.3.3 定点化与 PL 精度验证

Q18.13 定点回归的分类一致率为 100%；HLS C 仿真无错误，最大特征误差约 0.0001220703125。目标时钟为 50 MHz，HLS 最坏估计延迟约 23.795 ms。板端另使用 18 组黄金样本验证 PL 卷积后端，结果如下。

表 7 板端黄金样本自检结果

指标	结果
黄金样本	18 组全部通过
最大绝对误差	约 1.22×10^{-4}
允许误差阈值	0.001
平均稳态耗时	33.22 ms
P50 耗时	33.18 ms
P95 耗时	33.43 ms
最大稳态耗时	33.62 ms

上述耗时为 PL 卷积后端自检指标，其测量范围不包括摄像头采集、串口接收、时间同步、运动跟踪和界面刷新。

3.3.4 硬件资源 时序与功耗

表 8 布线后完整系统资源占用

资源	使用量	总量	占用率
Slice LUT	15431	53200	29.01%
Slice 寄存器	11581	106400	10.88%
Block RAM Tile	110	140	**78.57%**
DSP	48	220	21.82%

布线后 WNS 为＋3.586 ns，TNS 为 0，所有时序约束满足。

Vivado 估计总片上功耗 1.848 W，其中动态功耗 1.694 W，静态功耗 0.155 W。

功耗为工具估计值，不是外部仪器测得的整板功耗。

BRAM 占用率为 78.57%，是当前所列硬件资源中占用比例最高的一项。

3.3.5 实时运行与链路验证

已有连续运行记录，共产生 737 次分类，Stable、Mild Abnormality 和 Marked Abnormality 三类均有输出。运行记录包含约 40400 个 IMU 样本，串口接收率约 99.881%，出现 1 次 CRC 错误和 48 个丢失样本，无乱序样本和队列丢弃，程序通过手动中断正常结束。

最新实时演示记录显示后端 active 为 pl_cnn_conv1d、pl_acceleration_active 为 true 且 fallback_reason 为空，说明真实演示链路已调用 PL CNN 加速模块，而不是仅运行 NumPy 模型。



图 2 FitGuard 实时运行中的三类状态输出示例：

（a）稳定；（b）轻度异常；（c）重度异常

该记录验证了系统的连续运行、三类状态输出及真实 PL 后端调用。记录中的类别输出情况用于说明运行功能，分类准确率以对应的数据集评价结果为准。

第四部分　总结

4.1 心得体会

本项目的实现表明，双模态运动评估需要同时解决传感器接入、时间同步、特征表达和实时运行问题。单纯增加输入模态或提高模型复杂度，并不能替代对数据质量和处理链路的检查。将两路数据统一到固定时间窗口，是保证网络输入稳定和分类结果可比的基础。

视觉方案从高亮区域选择转向动态变化与轨迹连续性约束，体现了工程实现需要围绕实际干扰逐步修正。转身引起的角速度峰值也说明，异常判断应结合空间运动及时间上下文，不能只依赖单一瞬时阈值。对目标丢失和无线断流设置独立状态，有助于区分运动异常与采集故障。

在 FPGA 实现中，定点回归、HLS 仿真、综合实现、DMA 联调和板端自检构成了逐级验证链。HLS 估计延迟、板端卷积后端耗时和完整系统端到端耗时具有不同边界，应分别评价。实时记录中的后端启用信息，则为确认实际调用 PL 提供了依据。

本项目完成了双模态采集、同步、运动跟踪、CNN 分类、PL 卷积加速及 Notebook 显示记录的系统集成。现有性能结论对应当前数据规模与受控测试场景，项目成果体现为可运行、可记录和可核验的步态稳定性评估技术原型。

第五部分　参考文献

项目技术资料

[1]FitGuard 项目组. 实时演示工程[CP].

FitGuard_Wireless_Live_Demo_CNN_PL.ipynb.

[2] FitGuard 项目组. PL 黄金样本自检工程[CP].

FitGuard_CNN_PL_Selftest.ipynb.

[3] FitGuard 项目组. CNN V6 输入消融工程[CP].

FitGuard_CNN_V6_Input_Ablation.ipynb.

[4] FitGuard 项目组. 同步数据采集工程[CP].

FitGuard_Motion_Collector_V2.ipynb.

附录 A 工程入口文件

综合实时演示

FitGuard_Wireless_Gateway_Deploy/
FitGuard_Wireless_Live_Demo_CNN_PL.ipynb

PL 黄金样本自检

FitGuard_Unified_Test/
FitGuard_CNN_PL_Selftest.ipynb

双模态输入消融

FitGuard_Wireless_Gateway_Deploy/
FitGuard_CNN_V6_Input_Ablation.ipynb

同步数据采集

FitGuard_Wireless_Gateway_Deploy/
FitGuard_Motion_Collector_V2.ipynb